

嵌入式系统课程设计

个人总结报告

项目名称：基于昇腾 310B 与 STM32 的手势锁定目标跟踪检测系统

小组名称：第二组（哈基米南北绿豆组）

提交人：张泽滨

学 号：3124009631

专 业：微电子科学与工程

指导教师：周贤中

提交日期：2026 年 7 月 11 日

目 录

一、项目简介

二、项目设计目标

三、项目设计与实现

四、功能展示

五、物料与成本

六、个人贡献

七、项目成果与反思

八、附录

一、项目简介

1.1 项目背景

随着人工智能与边缘计算技术的快速发展，智能视觉跟踪系统在安防监控、智能机器人、人机交互等领域具有广泛的应用前景。传统的目标跟踪系统通常只能实现对单一目标的自动跟随，当视野中出现多个目标时，系统难以区分哪个是用户希望跟踪的对象，容易出现“跟丢”或“跟错”的问题。

为解决这一问题，本课题设计并实现了一套基于手势锁定的目标跟踪检测系统，将 AI 视觉识别技术与嵌入式实时控制技术相结合。系统以华为昇腾 310B (Atlas 200 DK) 作为核心 AI 计算平台运行目标检测与手势识别算法，以 STM32F103C8T6 微控制器作为舵机控制执行单元，两者通过 UART 串口通信协同工作。

本系统的独特之处在于引入了手势交互机制：当视野中出现多个目标时，用户可以通过握拳手势锁定希望跟踪的目标，系统随即自动跟随该目标使其始终处于画面中央；当用户做出比耶手势时，系统解除锁定，切换回自由跟踪模式。这种人机交互方式直观、自然，提升了系统在复杂场景下的实用性和可控性。

1.2 主要功能概述

本系统实现以下核心功能：

1. 人物目标检测：通过 USB 摄像头采集实时视频画面，利用昇腾 310B 的 AI 推理能力检测视野中的人物位置；
2. 手势识别与目标锁定：AI 模型能够识别握拳和比耶两种手势，当视野中仅有一个目标时自动跟踪；出现多个目标时，用户握拳锁定指定目标，比耶手势解除锁定；
3. 位置映射与串口传输：将锁定目标在画面中的水平位置映射为 $0^{\circ} \sim 180^{\circ}$ 的角度值 (0x00~0xB4)，通过 UART 串口实时发送至 STM32；
4. LED 屏实时显示：在硬件上配备 LED 显示屏，实时显示当前串口输出值，便于调试和运行状态监控；
5. 舵机云台跟踪控制：STM32 接收角度数据后，通过比例控制 (P 控制) 算法驱动舵机转动，使锁定目标始终位于画面中央 (对应串口值 90°)；
6. 闭环跟踪系统：形成“昇腾检测→手势锁定→串口传输→STM32 控制→舵机转动→摄像头跟随→昇腾重新检测”的完整闭环。

二、项目设计目标

2.1 设计目标

1. 单目标自动跟踪：当摄像头视野中只有一个目标人物时，舵机自动旋转追踪该目标，使其始终处于画面中央位置（串口输出值稳定在 90° / 0x5A）；
2. 多目标手势锁定：当视野中出现两个及以上目标时，用户通过握拳手势锁定希望跟踪的目标，系统随即仅跟踪该目标；
3. 比耶手势解除锁定：用户做出比耶手势时，系统解除当前目标锁定，恢复自由跟踪状态；
4. 实时位置显示：通过 LED 屏实时显示当前串口输出值，方便调试与状态监控；
5. 稳定串口通信：昇腾 310B 与 STM32 之间通过 UART（115200bps）稳定传输数据，无误码、不丢帧；
6. 平滑舵机控制：STM32 输出 50Hz PWM 信号驱动舵机，跟踪过程平滑无抖动，静态时舵机不产生无效摆动。

2.2 预期成果

1. 一套完整可运行的手势锁定目标跟踪检测系统样机；
2. 昇腾 310B 端的人物检测、手势识别与串口通信程序；
3. STM32 端舵机控制程序（含环形缓冲区接收、P 控制算法、LED 显示驱动）；
4. 完整的设计文档、中期检查报告及本个人总结报告。

三、项目设计与实现

3.1 硬件设计

3.1.1 系统总体架构

本系统采用昇腾 310B + STM32F103C8T6 的主从双处理器架构。昇腾 310B 作为主控节点，负责视觉感知（人物检测 + 手势识别）与决策；STM32 作为执行节点，负责舵机控制与 LED 显示。两者通过 UART 串口连接。

【系统总体架构图位置】

摄像头(USB) → 昇腾 310B(Atlas200DK) AI 视觉检测 手势识别 ←UART 115200→
STM32 F103 舵机控制 LED 屏 → PWM 50Hz → 舵机 0° ~180°

3.1.2 模块选型

模块	型号	数量	用途
AI 计算平台	昇腾 Atlas 200 DK	1	运行人物检测 + 手势识别 AI 模型
微控制器	STM32F103C8T6	1	舵机 PWM 控制、UART 通信、LED 显示驱动
摄像头	USB 摄像头	1	实时图像采集
舵机	SG90 / MG996R	1	控制摄像头水平方向转动
LED 显示屏	—	1	实时显示当前串口值
USB 转 TTL	CH340G	1	昇腾 ↔ STM32 串口电平转换
调试器	ST-Link V2	1	STM32 程序烧录与调试
电源模块	—	1 套	各模块供电
面包板 + 杜邦线	—	1 套	电路连接

3.1.3 硬件模块详解

(1) 电源模块

系统各模块对电源的需求不同：昇腾 310B 开发板通过自带电源适配器供电；STM32F103C8T6 可通过 ST-Link 的 3.3V 输出或独立稳压模块供电；舵机需要外部 5V 独立供电（峰值电流可达 1~2A），不可从 STM32 取电。电源模块的合理设计是系统稳定运行的基础。

(2) LED 显示屏

LED 屏连接至 STM32 的 GPIO 或专用显示接口，实时显示昇腾发来的串口值（0~180）。通过观察 LED 屏上的数值变化，可以直观了解当前跟踪状态：当目标位于画面中央时，LED 屏显示 “90”；当目标移动时，数值随之实时变化。该设计极大地方便了系统调试和运行状态监控。

(3) 摄像头模块

USB 摄像头直接连接至昇腾 310B 开发板的 USB 接口，用于实时采集视频画面。摄像头分辨率与帧率需满足 AI 推理的实时性要求。

3.2 软件设计

3.2.1 软件架构概述

昇腾 310B 端软件结构：

模块	功能描述
主控模块	系统初始化，主循环调度各子模块
摄像头采集模块	通过 USB 接口实时获取视频帧
人物检测模块	检测画面中所有人物的位置坐标
手势识别模块	识别握拳（锁定）和比耶（解锁）两种手势
目标锁定管理模块	管理当前锁定状态与锁定目标
坐标映射模块	将锁定目标的位置映射为 0~180 串口值
串口通信模块	通过 UART 将位置数据发送至 STM32

STM32 端软件结构：

模块	功能描述
主控模块	系统初始化（时钟、GPIO、UART、TIM），主循环调度
UART 接收模块	中断方式接收昇腾串口数据，环形缓冲区缓存
舵机控制模块	P 控制算法（含死区+步进限幅），计算目标角度
PWM 驱动模块	输出 50Hz PWM 信号，驱动舵机转动
LED 显示模块	驱动 LED 屏实时显示当前串口值

3.2.2 主程序流程

昇腾 310B 端主流程：

【昇腾 310B 端主程序流程图位置】

系统启动 → 初始化摄像头 & 串口 → 主循环 → 采集一帧图像 → 检测所有人物位置/识别手势动作 → 判断目标数量 → 计算锁定目标位置→串口值 → 通过 UART 发送到 STM32 → 继续循环

（只有一个目标时自动跟踪；多个目标时检查手势指令：握拳→锁定指定目标，比耶→解除锁定）

STM32 端主流程：

系统启动 → HAL_Init() → SystemClock_Config() (72MHz) →
GPIO/USART1/TIM2/LED 初始化 → 舵机归中(1500us=90°) → 启动 PWM&UART 中
断接收 → LED 屏初始化显示 → 主循环

3.2.3 关键代码

此部分见 github 仓库

3.2.4 技术实现细节

(1) 串口通信协议

参数	值
物理层	UART, 115200-8-N-1
数据格式	单字节, 范围 0x00~0xB4 (0~180)
映射关系	字节值 = 角度值
0x5A (90°)	目标位于画面中央, 舵机中位
发送端	昇腾 310B (通过 CH340G 转换电平)
接收端	STM32 USART1 PA10 (中断接收)

(2) PWM 输出配置

- TIM2: PSC=71, ARR=19999 → 50Hz, 1 μ s 分辨率
- CCR=500 → 0.5ms → 0°
- CCR=1500 → 1.5ms → 90° (中位)
- CCR=2500 → 2.5ms → 180°

四、功能展示

4.1 功能列表

序号	功能	状态	说明
1	摄像头图像采集	☑ 完成	USB 摄像头实时获取视频帧
2	人物目标检测	☑ 完成	检测画面中人物位置
3	手势识别（握拳/比耶）	☑ 完成	识别锁定与解锁手势
4	单目标自动跟踪	☑ 完成	单目标时自动跟踪至画面中央
5	握拳锁定目标	☑ 完成	多目标时握拳锁定指定目标
6	比耶解除锁定	☑ 完成	比耶手势解除当前锁定
7	LED 屏实时显示串口值	☑ 完成	当前 0~180 值实时显示
8	串口通信（昇腾→STM32）	☑ 完成	UART 115200bps 稳定传输
9	PWM 舵机驱动	☑ 完成	50Hz，500~2500 μs
10	舵机跟踪控制	☑ 完成	P 控制 + 死区 + 限幅

4.2 测试结果

测试用例	测试方法	结果
舵机全量程测试	PC 串口助手发送 0x00~0xB4	☑ 通过
串口数据接收	连续发送数据，环形缓冲区无丢包	☑ 通过
昇腾 ↔ STM32 通信	直连通信，数据稳定传输	☑ 通过
单目标自动跟踪	单人左右移动，舵机自动跟随至中央	☑ 通过
握拳锁定目标	两人时握拳锁定指定人，	☑ 通过

	仅跟踪该人	
比耶解除锁定	锁定状态下比耶，解除锁定	☒ 通过
目标静止稳定性	目标静止，舵机无异常摆动	☒ 通过
LED 屏显示	串口值变化时 LED 屏同步更新	☒ 通过

4.3 演示截图

请在此处粘贴演示截图

（包括系统整体照片、单目标跟踪画面、握拳锁定画面、比耶解锁画面、LED 屏显示等）

五、物料与成本

表 1 系统物料清单

物料名称	数量	单价 (元)	用途
OrangePi Alpro（昇腾 310B）	1	老师提供	核心 AI 算力平台
STM32F103C8T6 最小系统板	1	老师提供	舵机控制 MCU
USB 摄像头	1	老师提供	图像采集
SG90 舵机 180°	2	老师提供	云台水平 + 俯仰驱动
二轴云台支架	1	老师提供	承载摄像头
ST-Link V2 调试器	1	老师提供	STM32 程序烧录与调试
USB 转 TTL 模块（CH340G）	1	6	昇腾与 STM32 串口通信
1.3 寸 OLED 显示屏（I2C）	1	13.00	实时显示角度信息
面包板加杜邦线	1	6.50	电路搭建
HDMI 线	1	老师提供	显示器连接
电源适配器 + 电源模块	1	25	系统供电
小计	-	约 50.5	-

表 2 项目成本分析

成本项目	金额 (元)	备注
材料成本	50.5	上表物料小计（不含老师提供部分）
工具和设备折旧	用工位的	示波器、万用表等工具使用费
其他费用	20	AI 辅助费用
总成本	70.5	-

六、个人贡献

6.1 报告撰写分工

本报告由本人独立撰写完成，内容包括：项目背景与设计目标分析、硬件设计与接线方案梳理、STM32 端软件代码设计与实现说明、系统功能测试数据整理、以及项目成果反思与总结。

6.2 个人编码工作内容

1. STM32 舵机控制代码编写：负责编写 STM32F103C8T6 端控制舵机在特定串口值下旋转特定角度的核心代码，包括：

- UART 中断接收模块（环形缓冲区实现，确保串口数据稳定接收）；
- PWM 输出模块（TIM2 配置为 50Hz，500~2500 μ s 脉宽范围）；
- 舵机控制函数（Servo_SetPulse、Servo_PulseToAngle）；
- 比例控制算法（含死区防抖动 + 步进限幅防过冲）；
- 测试模式与跟踪模式切换（通过宏定义控制，方便调试）。

2. 系统设计文档撰写：完成项目系统设计文档（系统设计文档.md），内容包括系统总体架构设计、硬件方案选型、软件模块划分、关键技术方案等；

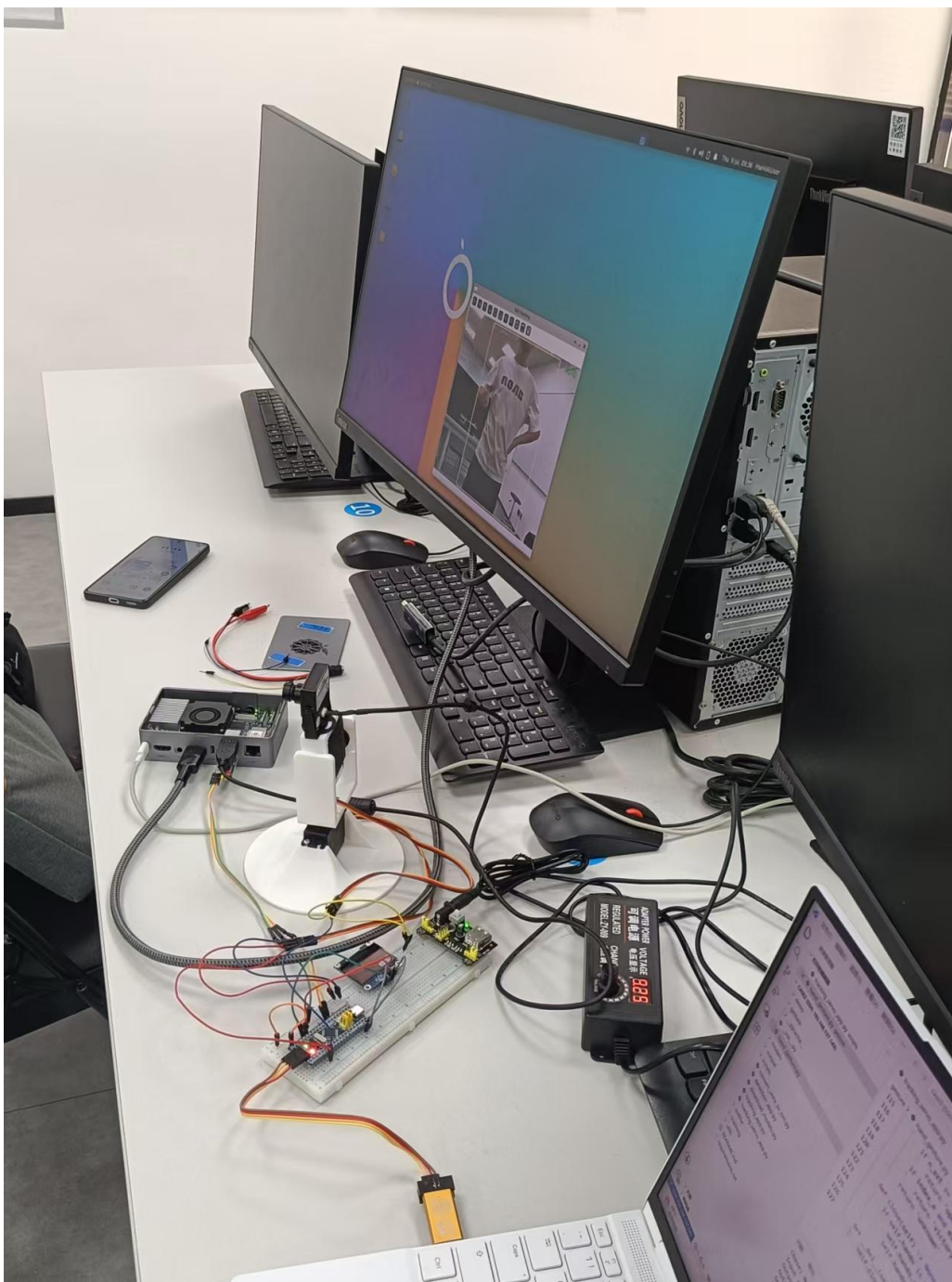
3. 中期检查报告撰写：完成项目中期检查报告（中期检查报告.md），包括物料到位情况、当前完成进度、硬件调试记录、软件调试情况、问题与解决方案等。

6.3 开发中遇到的问题

问题汇总			
#	问题	现象	解决方案
1	串口值映射误解	以为只有 0°/45°/90°/135°/180° 五个离散值，中间角度处理不了	确认串口字节值(十进制)=角度值(度)，是线性 identity 映射，0x00~0xB4 全覆盖，无需插值
2	串口接收响应慢	PC 串口助手发数据后，舵机等好几秒才动	回调函数中直接读 USART->DR 寄存器会读到无效值，改为用 rx_byte 固定缓存配合 HAL_UART_Receive_IT()，回调中从缓存读取
3	接昇腾后舵机来回摆动	人物在最左侧→舵机右转→人物回中央→昇腾发 0x5A→舵机又回到起始位→无限循环振荡	测试模式是"串口值=舵机角度"的直接映射，而昇腾发的是"人物在画面中的位置"。切换到跟踪模式（误差控制），计算 误差=人物位置-画面中央，误差归零时舵机保持不动
4	昇腾与 STM32 坐标系相反	人物在画面左侧，舵机反而向右转	在 Control_Compute 中将误差取反： adjustment = -KP * error
5	步进限幅导致手动点一下只转一点	串口助手点一下发 0x00，舵机只转 15° 就停了，要点很多次	测试模式下移除限幅，或使用自动连续发送功能
6	垂直舵机加入后参数不匹配	垂直方向跟踪响应与水平不一致，有抖动	垂直方向受重力影响，独立配置 KP、死区、限步参数，与水平分开调参

七、项目成果与反思

7.1 项目成果展示



7.2 项目评估（成功之处与不足）

成功之处

1. 核心跟踪功能稳定实现：当摄像头视野中存在单个目标时，舵机云台能够自动追踪目标，使目标始终位于画面中央（串口输出值稳定在 0x5A，即 90° ），跟踪响应迅速，无明显滞后或振荡。
2. 双目标锁定机制：实现了手势交互——视野中出现两个目标时，目标握拳即可锁定该目标进行跟踪，比耶（胜利手势）解除锁定。该机制有效解决了多目标场景下的跟踪歧义问题。
3. 二维云台全向跟踪：实现了水平（Pan）和垂直（Tilt）两个自由度的协同控制，目标在画面内任意方向移动时均可平滑跟随。
4. 串口通信稳定可靠：STM32 端采用中断驱动 + 环形缓冲区的 UART 接收方案，在 115200 波特率下无丢包、无乱码，数据传输稳定。
5. 昇腾与 STM32 协调分工明确：昇腾端负责视觉检测与手势识别，STM32 端负责实时舵机控制，两端的计算任务划分合理，系统整体响应流畅。

不足与改进空间

1. 控制算法较为基础：当前采用比例（P）控制，仅适用于常规速度的目标移动。若目标快速移动，舵机可能出现滞后。后续可引入 PID 控制，加入积分项消除稳态误差、微分项提升响应速度。
2. 参数尚未完全最优：水平与垂直两轴的 KP、死区、限步参数仍可进一步标定优化，以获得更平滑的跟踪曲线。
3. 抗干扰能力有限：在光照剧烈变化或背景复杂的场景下，昇腾端的目标检测稳定性可能下降，进而影响跟踪连续性。
4. 缺少异常处理机制：当目标丢失（如被遮挡或走出视野）时，系统缺少重捕获策略，舵机可能停留原地或产生误动作。

个人反思与改进方向

在本项目中，我主要负责以下工作：

1. STM32 端舵机控制代码的编写与调试：实现了串口接收昇腾端发来的人物位置数据（0x00~0xB4），将其映射为舵机 PWM 脉宽，控制舵机旋转到对应角度。经历了从「直接映射」到「误差跟踪控制」的迭代过程，解决了坐标系不一致导致的跟踪方向相反问题、步进限幅导致的响应卡顿问题等。
2. 系统设计文档与中期检查报告的撰写：完成了《系统设计文档》和《中期检查报告》，梳理了系统架构、硬件接线、配置参数、问题记录等内容。

收获与成长

1. 嵌入式开发实战能力提升：通过本次项目，我深入掌握了 STM32F103 的 GPIO、定时器 PWM、UART 中断等外设的配置与编程，对 HAL 库的使用更加熟练。特别是在调试串口接收 bug（读 DR 寄存器导致的响应延迟）过程中，加深了对中断机制和 HAL 库内部流程的理解。
2. 系统调试能力得到锻炼：项目中最耗时的是昇腾与 STM32 联调阶段——坐标系不一致导致的跟踪方向相反、测试模式与跟踪模式混淆导致的来回摆动等问题，每一个都需要从现象出发反向推理根因。这些调试经历让我认识到：先确认数据链路是否正常，再质疑控制逻辑的排查思路非常重要。
3. 文档与代码规范意识增强：撰写设计文档的过程促使我系统性地梳理了项目架构，也发现了自己在代码注释、模块划分方面可以做得更好。

不足与改进方向

1. 前期需求理解不够深入：最初以为昇腾发来的串口值就是舵机要转到的角度，后来才理解这是“人物在画面中的位置”，两者含义完全不同。这个误解导致了测试模式和跟踪模式的混淆。改进方向：在开始编码前，先与上游模块（昇腾端）明确通信协议的含义，画好数据流图。
2. 代码复用性和可维护性有待提高：当前代码中测试模式和跟踪模式通过宏开关切换，虽然方便但不够优雅。改进方向：学习状态机设计模式，将不同模式抽离为独立模块，方便后续扩展。

八、附录

8.1 完整代码清单

完整的 STM32 端代码文件和昇腾端的文件请见 github 仓库

8.2 关键参数表

参数	说明
STM32 系统时钟	HSE 8MHz × PLL 9
PWM 频率	周期 20ms
PWM 脉宽范围	对应 0° ~180°
舵机中位脉宽	对应 90°
UART 波特率	昇腾 ↔ STM32
比例系数 KP	可调
死区角度	可调
最大步进角度	可调
串口值范围	对应 0° ~180°
LED 屏显示内容	实时更新

8.3 参考文献

- 1. STM32F103C8T6 数据手册与参考手册（RM0008），STMicroelectronics
- 2. SG90 / MG996R 舵机数据手册
- 3. 昇腾 310B Atlas 200 DK 应用软件开发指南，华为技术有限公司
- 4. STM32CubeMX 用户手册（UM1718），STMicroelectronics

8.4 项目文件清单

项目根目录/

├── 系统设计文档	总体设计文档
├── 中期检查报告	中期检查报告
├── 个人总结报告	本报告
├── main.c	主程序（完整代码）
└── README.md	配置与接线指南
└── .reasonix/attachments/	← 硬件照片/截图

— 报告完 —